



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

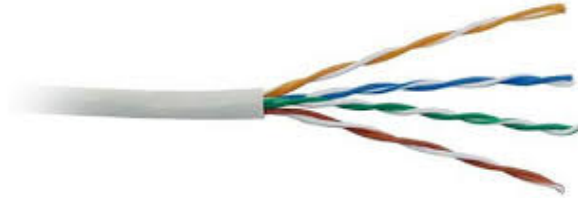
9 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

Alat yang digunakan

1. Kabel LAN



Gambar 1: kabel UTP

2. RJ45



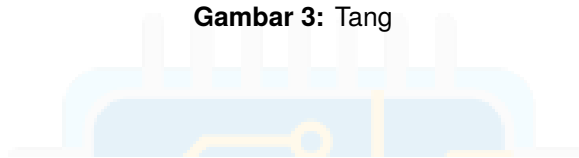
Gambar 2: RJ45

3. Tang Crimping



Gambar 3: Tang

4. LAN TESTER



Gambar 4: LAN TESTER

Cara Crimping

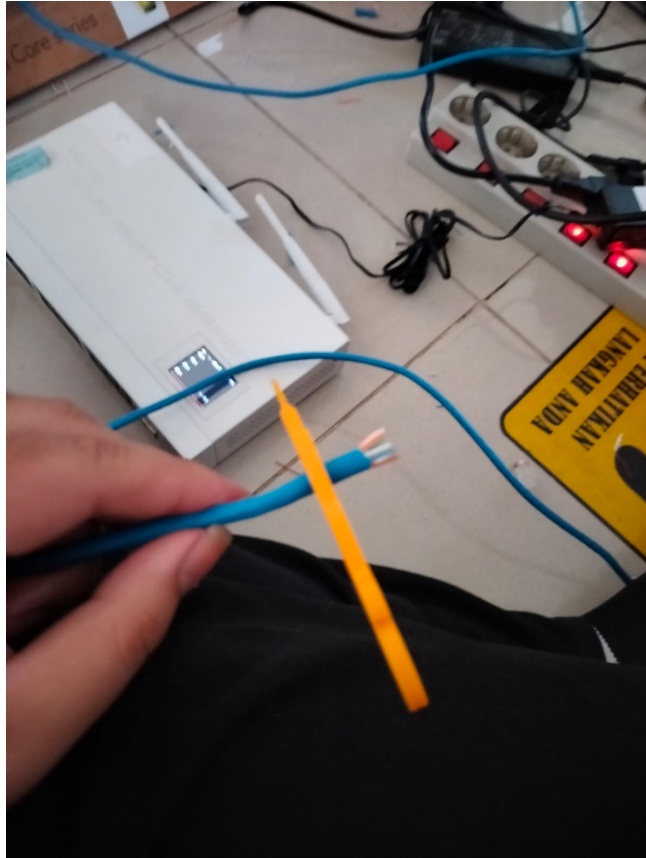
2 Langkah-langkah Crimping Kabel UTP

1. Menyiapkan kabel UTP dan memotong kabel sesuai panjang yang dibutuhkan menggunakan tang crimping.



Gambar 5: step 1

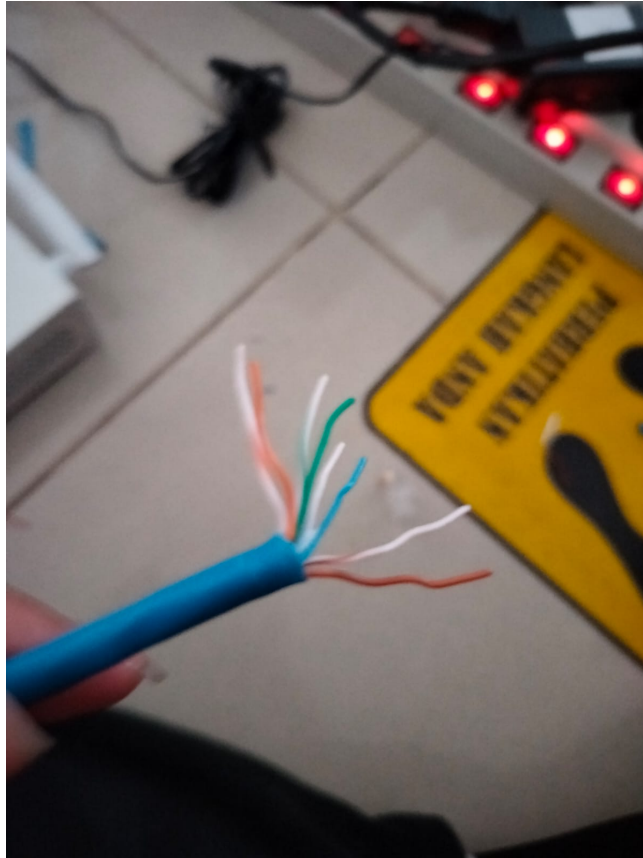
2. Mengupas bagian ujung kabel UTP sekitar 2 cm hingga terlihat 8 kabel kecil berwarna di dalamnya.



Gambar 6: step 2

3. Meluruskan dan menyusun kabel sesuai standar straight menggunakan urutan warna T568B pada kedua ujung kabel:

- Putih Oranye
- Oranye
- Putih Hijau
- Biru
- Putih Biru
- Hijau
- Putih Coklat
- Coklat



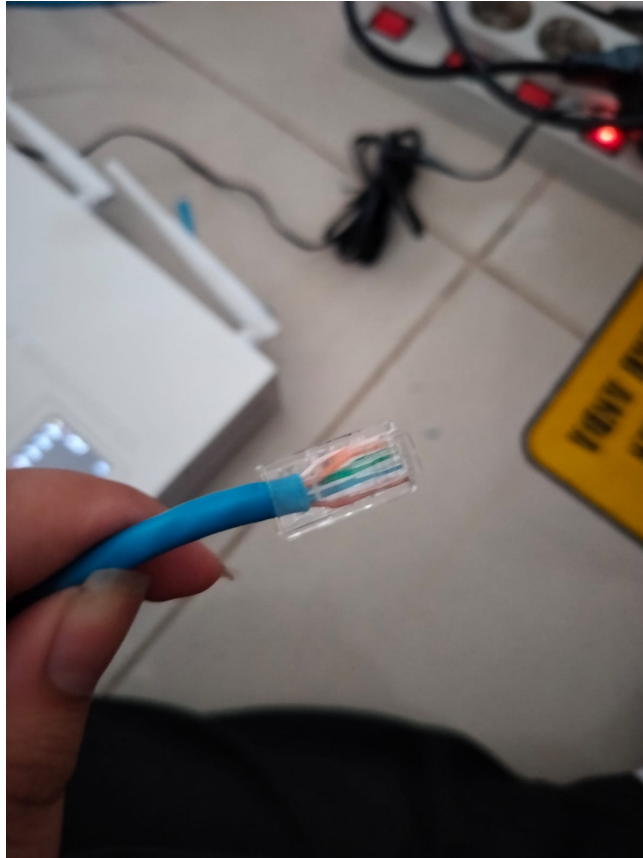
Gambar 7: step 3

4. Memotong ujung kabel agar rata dan rapi sehingga mudah dimasukkan ke konektor RJ45.
5. Memasukkan kabel ke konektor RJ45 sesuai urutan warna hingga seluruh kabel menyentuh bagian ujung konektor.
6. Melakukan crimping menggunakan tang crimping agar pin konektor terhubung dengan kabel.



Gambar 8: step 6

7. Mengulangi langkah yang sama pada ujung kabel satunya dengan susunan warna yang sama karena menggunakan jenis kabel straight.
8. Menghubungkan kedua ujung kabel ke LAN tester untuk melakukan pengecekan koneksi kabel.
9. Mengamati lampu indikator pada LAN tester. Jika lampu menyala berurutan dari 1 sampai 8 pada kedua sisi, maka kabel berhasil dibuat dan dapat digunakan dengan baik.



Gambar 9: step 9

2.1 Routing pake Router

2.1.1 Stastis

Menghubungkan Kabel

1. Menghubungkan Laptop 1 ke ether2 Router 1.



Gambar 10: step 1

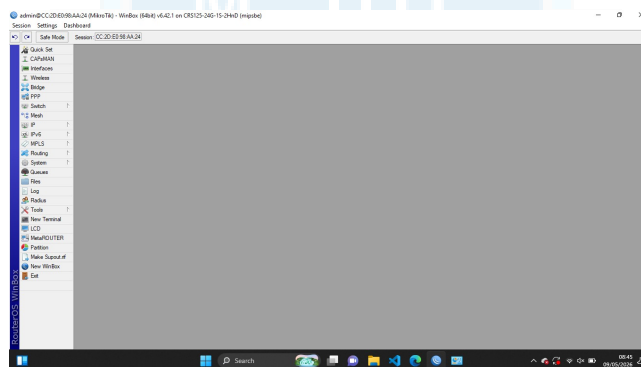
2. Menghubungkan Router 1 ke Router 2 melalui ether1.
3. Menghubungkan Laptop 2 ke ether2 Router 2.



Gambar 11: step 2

Reset Router

4. Membuka aplikasi Winbox.
5. Login ke router menggunakan user: admin dan password kosong.
6. Memilih menu: System → Reset Configuration
7. Klik:Reset Configuration



Gambar 12: step 4-7

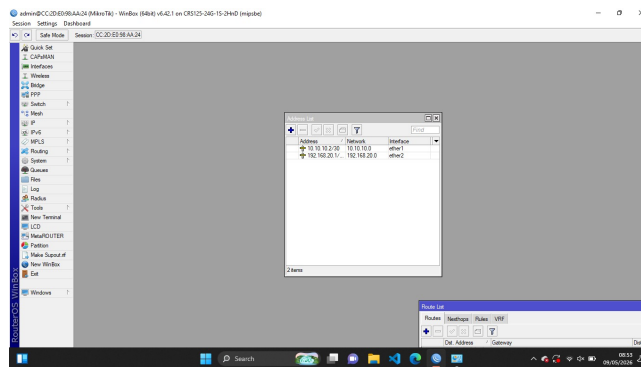
Konfigurasi IP Address Antar Router pada Ether1

8. Router 1, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:10.10.10.1/30, Interface:ether1, Klik:Apply → OK
9. Router 2, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:10.10.10.2/30, Interface:ether1, Klik:Apply → OK

Konfigurasi IP Address Antar Router pada Ether2

10. Router 1, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:192.168.10.1/27, Interface:ether2, Klik:Apply → OK

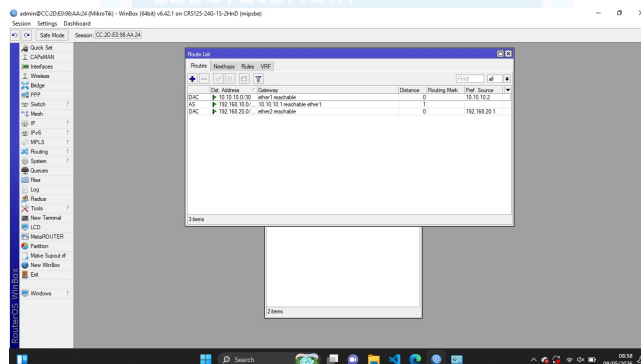
11. Router 2, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:192.168.20.1/27, Interface:ether1, Klik:Apply → OK



Gambar 13: step 8 -11

Konfigurasi Routing Statis

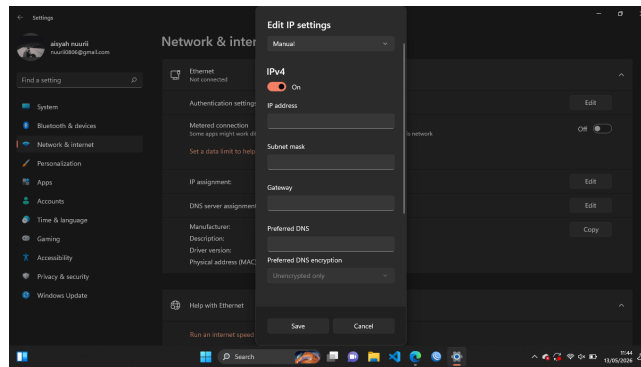
12. Router 1, Membuka menu: IP → Routes, Klik tombol: +, Address:192.168.20./27, Gateway: 10.10.10.2, Klik:Apply → OK
13. Router 2, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:192.168.10.0/27, IGateway: 10.10.10.1, Klik:Apply → OK



Gambar 14: step 12-13

Konfigurasi IP addresss laoptop

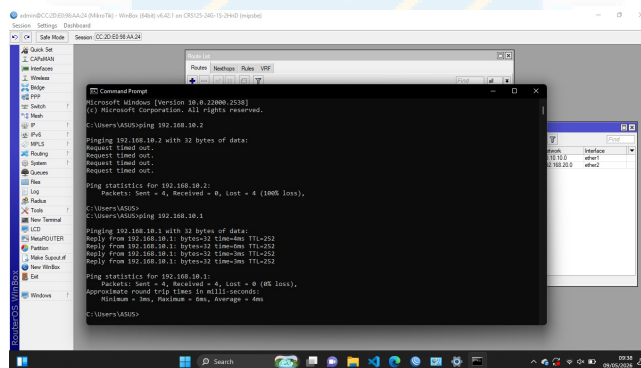
14. Laptop 1, Membuka: Control Panel → Network Settings, IP Address: 192.168.10.2, Netmask: 255.255.255.224, Gateway: 192.168.10.1
15. laptop 2, Membuka: Control Panel → Network Settings, IP Address:192.168.20.2, Netmask:255.255.255.224, Gateway: 192.168.20.1



Gambar 15: step 15

Pengujian

16. membuka Command Prompt pada Laptop 1.
17. Menjalankan perintah: ping 192.168.20.2
18. Jika muncul: Reply from ...
19. maka routing berhasil dan kedua jaringan telah saling terhubung.

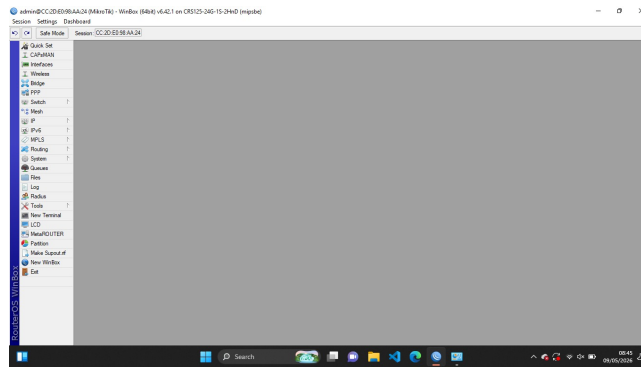


Gambar 16: step 18

2.1.2 Dinamis

Reset Router

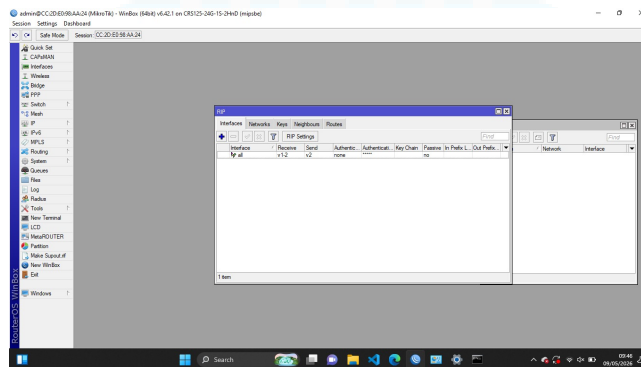
1. Membuka aplikasi Winbox.
2. Login ke router menggunakan user: admin dan password kosong.
3. Memilih menu: System → Reset Configuration
4. Klik:Reset Configuration



Gambar 17: step 1

Mengaktifkan Routing RIP

5. Pada RouterOS versi lama, memastikan package routing telah aktif.
6. Pada RouterOS versi 7.x, RIP biasanya sudah tersedia secara default sehingga tidak perlu instalasi tambahan.



Gambar 18: step 6

Konfigurasi IP Address Antar Router pada Ether1

7. Router 1, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:10.10.10.1/30, Interface:ether1, Klik:Apply → OK
8. Router 2, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:10.10.10.1/30, Interface:ether1, Klik:Apply → OK

Konfigurasi IP Address LAN pada Ether2

9. Router 1, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:192.168.10.1/27, Interface:ether2, Klik:Apply → OK
10. Router 2, Membuka menu: IP → Addresses, Klik tombol: +, Address:192.168.20.1/27, Interface:ether1, Klik:Apply → OK

Konfigurasi DHCP server

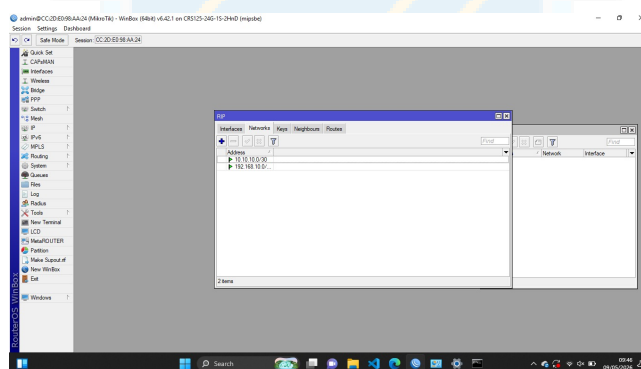
11. Router 1, Membuka: IP → DHCP server, Klik: DHCP setup , Interface: ether2, mengikuti langkah konfigurasi sampai selesai
12. Router 2, Membuka menu: IP → Addresses, Klik : DHCP setup, Interface: ether1, Klik: Apply → OK Mengikuti langkah konfigurasi sampai selesai.

Konfigurasi Routing dinamis

13. menambahkan Interface RIP, Membuka: Routing → RIP → interface, Klik: +, ether1 dan ether 2,
14. mengatur receive: v1-2, send: v2
15. Authentication: none, Klik: Apply → OK

Menambahkan Network RIP

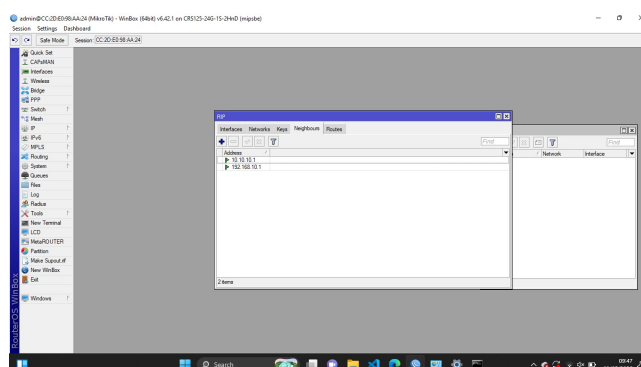
16. Router 1, Membuka: routing → RIP → Networks, Klik tombol: +, menambah network: 10.10.10.0/30 dan 192.168.10.0
17. Router 2, Membuka: routing → RIP → Networks, Klik tombol: +, menambah network: 10.10.10.0/30 dan 192.168.20.0



Gambar 19: step 16-17

menambahkan neighbour RIP

18. Router 1, Membuka : routing → RIP → Networks, Klik tombol: +, mengisi gateway: 10.10.10.2
19. Router 2, Membuka :routing → RIP → Networks, Klik tombol: +, mengisi gateway: 10.10.10.1



Gambar 20: step 18-19

Konfigurasi DHCP pada laptop

20. laptop 1 dan laptop 2, Membuka : network settings,

21. mengubah konfigurasi IP menjadi otomatis

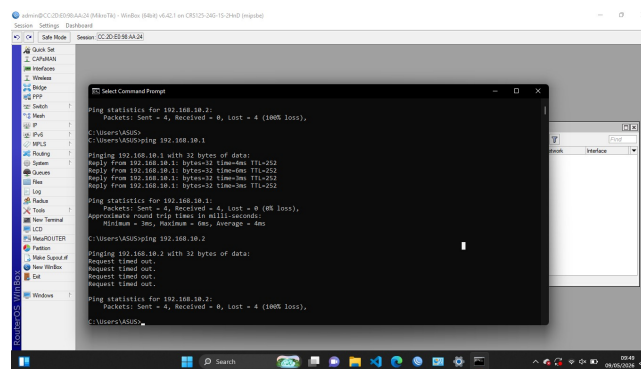
Pengujian Koneksi

22. Membuka Command Prompt pada Laptop 1.

23. Menjalankan perintah: ping 192.168.20.2

24. Jika muncul: Reply from ...

25. maka routing dinamis RIP berhasil dan kedua jaringan telah saling terhubung.



Gambar 21: step 24

3 Analisis Hasil Percobaan

3.1 rimping kabel straight

Pada percobaan crimping kabel straight, kabel pertama berhasil dibuat dengan baik dan dapat terbaca normal pada LAN tester. Lampu indikator menyala berurutan dari 1 sampai 8 yang menandakan seluruh jalur kabel telah terhubung dengan benar sesuai standar T568B. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan warna kabel, pemasangan RJ45, dan proses crimping telah dilakukan dengan tepat sehingga kabel dapat digunakan untuk komunikasi jaringan.

Namun pada percobaan kabel kedua terjadi kesalahan pemasangan konektor RJ45, yaitu ujung satu yang sudah terpasang tidak sama dengan ujung lainnya. Akibatnya lampu pada LAN tester menyala secara terbalik. Kesalahan ini disebabkan kurang teliti saat memasang RJ45 proses crimping dilakukan. Berdasarkan teori, kabel straight harus memiliki susunan warna yang sama pada kedua ujung kabel agar pengiriman data dapat berjalan dengan baik.

3.2 Routing Statis

Pada percobaan routing statis, konfigurasi IP address pada router berhasil dilakukan sesuai dengan jaringan yang telah direncanakan. Routing statis juga berhasil dibuat dengan menambahkan destination network dan gateway secara manual pada masing-masing router sehingga kedua jaringan dapat saling terhubung.

Akan tetapi pada awal percobaan terjadi kendala ketika melakukan konfigurasi IP address pada laptop karena pengaturan IP tidak dapat diterapkan melalui menu awal yang digunakan. Setelah dilakukan percobaan ulang melalui Control Panel Windows pada menu Network Adapter Settings, konfigurasi IP berhasil dilakukan dan laptop dapat terhubung ke jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan bukan berasal dari konfigurasi router, melainkan dari metode pengaturan IP pada laptop.

Setelah IP address dan gateway diatur dengan benar, proses ping antar jaringan berhasil dilakukan sesuai teori routing statis, yaitu router dapat meneruskan paket data berdasarkan rute yang telah ditentukan secara manual.

3.3 Routing Dinamis

Pada percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP, konfigurasi interface RIP, network RIP, dan DHCP server telah dilakukan sesuai langkah praktikum. Router juga berhasil mendapatkan IP address pada masing-masing interface dan jaringan lokal dapat berjalan dengan baik.

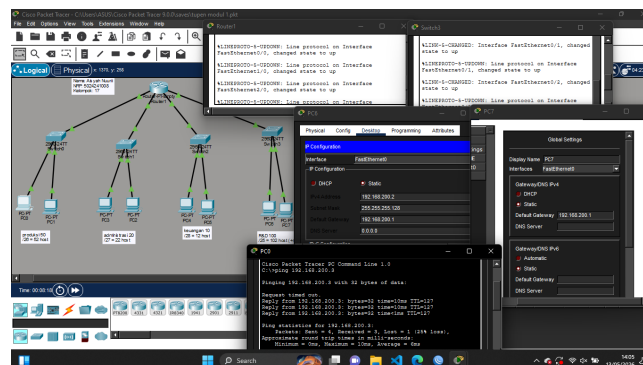
Namun saat dilakukan pengujian menggunakan perintah ping antar laptop, koneksi masih gagal dan muncul pesan Request Timed Out seperti pada gambar hasil percobaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertukaran routing antar router belum berjalan sempurna. Berdasarkan hasil analisis, kemungkinan penyebabnya adalah konfigurasi RIP neighbour atau network belum sesuai, gateway belum terbaca dengan benar, atau terdapat kesalahan pada pengaturan DHCP maupun firewall Windows pada laptop.

4 Hasil Tugas Modul

4.1 Tugas

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.
2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

4.2 Penyelesaian



Gambar 22: Konfigurasi Tugas Modul 1

2. Selama praktikum, terdapat beberapa kesulitan yang dialami. Pada percobaan crimping, karena baru pertama kali melakukan crimping kabel LAN, proses pengerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu ketelitian dalam menyusun urutan warna kabel RJ45. Selain itu, pada konfigurasi routing dinamis masih mengalami kebingungan dalam melakukan setting IP address, konfigurasi ether, serta penentuan network dan gateway yang sesuai sehingga beberapa kali terjadi kesalahan konfigurasi dan koneksi jaringan tidak langsung berhasil.

5 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel straight berhasil dilakukan dengan baik menggunakan susunan kabel T568B dan diuji menggunakan LAN tester. Pada praktikum routing statis, konfigurasi IP address dan routing berhasil dilakukan sehingga kedua jaringan dapat saling terhubung sesuai teori. Sedangkan pada routing dinamis menggunakan RIP, konfigurasi dasar berhasil dilakukan namun koneksi antar jaringan masih mengalami kendala sehingga proses ping belum berhasil sepenuhnya. Melalui praktikum ini, praktikan memahami cara pembuatan kabel jaringan, konfigurasi IP address, pengaturan routing statis dan dinamis, serta proses komunikasi antar jaringan dalam IPv4. Selain itu, praktikan juga belajar pentingnya ketelitian dalam konfigurasi jaringan ka

6 Lampiran

6.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 23: Pengerjaan Modul 1



Gambar 24: Router 1



Gambar 25: Router 2